

Método de los Elementos Finitos (MEF)
Finite Element Method (FEM)
CAPITULO 7
**Elementos Isoparamétricos Bidimensionales e
Integración Numérica**

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

6 de julio de 2026

- 1 Introducción
- 2 El elemento cuadrilátero de cuatro nodos
- 3 7.4 Elementos de Orden Superior
- 4 References

¿Por qué necesitamos elementos isoparamétricos?

Recordemos...

En los capítulos anteriores estudiamos el **elemento triangular de deformación constante (CST)**, el cual resulta adecuado para analizar problemas bidimensionales sencillos. Sin

embargo, en aplicaciones reales aparecen geometrías como:

- Agujeros.
- Filetes y redondeos.
- Superficies curvas.
- Piezas con geometría irregular.

En estas situaciones, un elemento triangular lineal requiere una gran cantidad de elementos para representar correctamente la geometría y obtener resultados precisos.

Por ello se introducen los **elementos isoparamétricos**, capaces de representar geometrías mucho más complejas con mayor exactitud.

Objetivos del capítulo

Al finalizar esta unidad el estudiante será capaz de:

- Comprender el concepto de elemento isoparamétrico.
- Utilizar coordenadas naturales.
- Construir funciones de forma para elementos cuadriláteros.
- Calcular la matriz Jacobiana.
- Formular la matriz de rigidez del elemento.
- Resolver problemas bidimensionales mediante elementos cuadriláteros.

Idea clave

Los elementos isoparamétricos utilizan las **mismas funciones de forma** para describir:

- la geometría,
- los desplazamientos,
- y cualquier otra variable del elemento.

El elemento cuadrilátero de cuatro nodos

Consideremos el elemento mostrado en la figura. **Cada nodo posee dos grados de libertad:**

$$\begin{bmatrix} u_i & v_i \end{bmatrix}^T$$

Los nodos locales están numerados como 1, 2, 3 y 4 en **sentido opuesto al de las manecillas del reloj** como se muestra, y (x_i, y_i) son las coordenadas del nodo i . Por lo tanto,

$$4 \text{ nodos} \times 2 = 8$$

grados de libertad.

El **vector de desplazamientos del elemento** es

$$\mathbf{q} = [q_1 \quad q_2 \quad q_3 \quad q_4 \quad q_5 \quad q_6 \quad q_7 \quad q_8]^T$$

El desplazamiento en un punto interior P ubicado en (x, y) se representa como

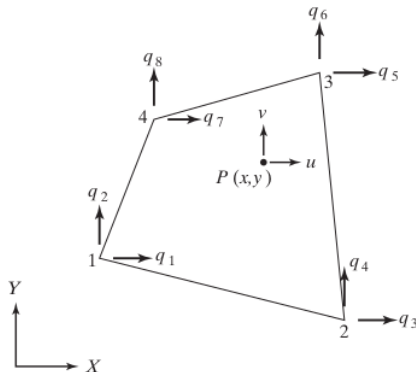
$$\mathbf{u} = [u(x, y), v(x, y)]^T$$

El **vector de desplazamientos del elemento** es

$$\mathbf{q} = [u_1 \quad v_1 \quad u_2 \quad v_2 \quad u_3 \quad v_3 \quad u_4 \quad v_4]^T$$

Los nodos siempre se numeran en sentido antihorario.

El desplazamiento de cualquier punto interior del elemento será interpolado mediante



Elemento cuadrilátero bilineal de cuatro nodos.

¿Por qué usamos un elemento maestro?

Una dificultad importante es que cada elemento del mallado tiene una geometría diferente.

Si dedujéramos las funciones de forma para cada elemento, el procedimiento sería muy complicado.

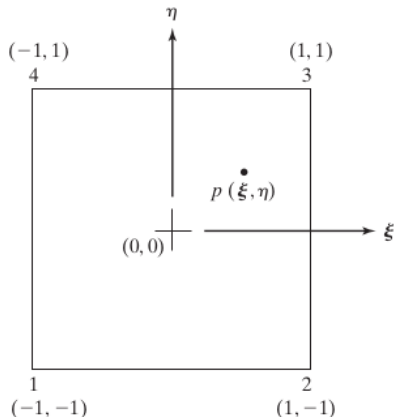
La solución consiste en transformar todos los elementos reales a un único elemento de referencia denominado

Elemento maestro

definido en el dominio

$$-1 \leq \xi \leq 1, \quad -1 \leq \eta \leq 1.$$

Así, independientemente de la geometría real, todas las formulaciones se realizan sobre el mismo cuadrado.



Elemento maestro en coordenadas naturales.

Construcción de las funciones de forma

Las funciones de forma de Lagrange deben satisfacer una propiedad muy sencilla.

Por ejemplo, para el nodo 1:

$$N_1 = 1$$

en el nodo 1, y

$$N_1 = 0$$

en los nodos 2, 3 y 4. Como el nodo 1 se encuentra en

$$(\xi, \eta) = (-1, -1),$$

la función debe anularse sobre los lados

$$\xi = 1, \quad \eta = 1$$

Por ello se propone

$$N_1 = C(1 - \xi)(1 - \eta).$$

Aplicando la condición

$$N_1(-1, -1) = 1,$$

se obtiene

$$C = \frac{1}{4}.$$

Finalmente,

$$N_1 = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta)$$

Funciones de forma del elemento cuadrilátero

Las cuatro funciones de forma quedan

$$\begin{aligned} N_1 &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta), \\ N_2 &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta), \\ N_3 &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta), \\ N_4 &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta). \end{aligned}$$

Observe que cada función vale:

- 1 únicamente en su nodo.
- 0 en los demás nodos.

Además,

$$N_1 + N_2 + N_3 + N_4 = 1,$$

propiedad conocida como

Partición de la unidad.

Esta propiedad garantiza una correcta interpolación de desplazamientos y de la geometría.

Interpolación de los desplazamientos

Las funciones de forma permiten calcular el desplazamiento en cualquier punto interior del elemento.

$$\begin{aligned}u &= N_1 q_1 + N_2 q_3 + N_3 q_5 + N_4 q_7 \\v &= N_1 q_2 + N_2 q_4 + N_3 q_6 + N_4 q_8\end{aligned}\quad (1)$$

o, en forma matricial,

$$\mathbf{u} = \mathbf{N}\mathbf{q} \quad (2) \quad \text{Es decir,}$$

donde

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 \end{bmatrix}.$$

Interpretación

Las funciones de forma actúan como "pesos" que indican cuánto influye cada nodo sobre cualquier punto interior del elemento.

La formulación isoparamétrica

La característica más importante del elemento isoparamétrico es que utiliza las mismas funciones de forma para describir la geometría.

$$\begin{aligned}x &= \sum_{i=1}^4 N_i x_i \\y &= \sum_{i=1}^4 N_i y_i\end{aligned}$$

Las mismas N_i interpolan

- la geometría,
- los desplazamientos,
- las deformaciones,
- y otras variables del problema.

Esta es precisamente la razón del nombre

Iso-paramétrico

("los mismos parámetros describen todo el elemento").

La matriz Jacobiana

Para calcular deformaciones necesitamos expresar las derivadas respecto a las coordenadas reales

$$(x, y)$$

a partir de las coordenadas naturales

$$(\xi, \eta)$$

Esto se logra mediante la regla de la cadena,

$$\left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial f}{\partial \xi} \\ \frac{\partial f}{\partial \eta} \end{array} \right\} = \mathbf{J} \left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{array} \right\},$$

donde

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix}$$

es la **matriz Jacobiana**.

Interpretación física

La Jacobiana describe cómo se transforma el elemento maestro en el elemento real.

¿Por qué es tan importante la Jacobiana?

La matriz Jacobiana permite:

1. Transformar derivadas entre coordenadas naturales y reales.
2. Calcular el área real del elemento.
3. Construir la matriz deformación–desplazamiento **B**.
4. Obtener la matriz de rigidez del elemento.

Además,

$$dx dy = \det(\mathbf{J}) d\xi d\eta$$

por lo que el determinante de la Jacobiana representa el factor de cambio entre el elemento maestro y el elemento físico.

Importante

Si

$$\det(\mathbf{J}) \leq 0,$$

el elemento está invertido o mal definido y los resultados del análisis serán incorrectos.

Obtención de la matriz de rigidez del elemento

Objetivo: obtener la matriz de rigidez del elemento cuadrilátero a partir de la energía de deformación.

La energía de deformación del sólido está dada por

$$U = \int_V \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma}^T \boldsymbol{\varepsilon} dV \quad (3)$$

Para un modelo discretizado mediante elementos finitos,

$$U = \sum_e t_e \int_e \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma}^T \boldsymbol{\varepsilon} dV \quad (4)$$

donde:

- t_e es el espesor del elemento.
- $\boldsymbol{\sigma}$ es el vector de esfuerzos.
- $\boldsymbol{\varepsilon}$ es el vector de deformaciones.

Las deformaciones se expresan como

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \end{bmatrix}.$$

Relación deformación–desplazamiento

Considerando $f \equiv u$ en la ecuación ??, tenemos

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{bmatrix} = \frac{1}{\det J} \begin{bmatrix} J_{22} & -J_{12} \\ -J_{21} & J_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial \xi} \\ \frac{\partial u}{\partial \eta} \end{bmatrix}$$

Similarmente,

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \end{bmatrix} = \frac{1}{\det J} \begin{bmatrix} J_{22} & -J_{12} \\ -J_{21} & J_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial v}{\partial \xi} \\ \frac{\partial v}{\partial \eta} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial \xi} \\ \frac{\partial u}{\partial \eta} \\ \frac{\partial v}{\partial \xi} \\ \frac{\partial v}{\partial \eta} \end{bmatrix}$$

onde A está dada por

$$\mathbf{A} = \frac{1}{\det J} \begin{bmatrix} J_{22} & -J_{12} & 0 & 0 \\ -0 & 0 & -J_{21} & J_{11} \\ -J_{21} & J_{11} & J_{22} & -J_{12} \end{bmatrix}$$

Ahora, de las ecuaciones 2 de interpolación, tenemos

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial \xi} \\ \frac{\partial u}{\partial \eta} \\ \frac{\partial v}{\partial \xi} \\ \frac{\partial v}{\partial \eta} \end{bmatrix} = \mathbf{G} \mathbf{q} \quad (5)$$

Matriz de rigidez del elemento

donde

$$G = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -(1-\eta) & 0 & (1-\eta) & 0(1+\eta) & 0 & -(1+\eta) & 0 \\ -(1-\xi) & 0 & -(1+\xi) & 0(1+\xi) & 0 & (1-\xi) & 0 \\ 0 & -(1-\eta) & 0 & (1-\eta) & 0(1+\eta) & 0 & -(1+\eta) \\ 0 & -(1-\xi) & 0 & -(1+\xi) & 0(1+\xi) & 0 & (1-\xi) \end{bmatrix} \quad (6)$$

La relación constitutiva del material es

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{D}\mathbf{B}\mathbf{q},$$

donde $\mathbf{D}$ es la matriz constitutiva del material. Sustituyendo esta expresión en la energía de deformación se obtiene

$$U = \sum_e \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \left[t_e \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \det(\mathbf{J}) d\xi d\eta \right] \mathbf{q}$$

Por definición,

$$U = \sum_e \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \mathbf{q},$$

donde la matriz de rigidez del elemento es

$$\mathbf{k}^e = t_e \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \det(\mathbf{J}) d\xi d\eta$$

Observación

- La matriz $\mathbf{B}$ y el determinante del Jacobiano dependen de las coordenadas naturales (ξ, η) .
- En consecuencia, la integral generalmente no puede evaluarse de forma analítica y se recurre a la **integración numérica de Gauss**.

Fuerzas de cuerpo

Las fuerzas de cuerpo son cargas distribuidas por unidad de volumen que contribuyen al vector global de fuerzas $\mathbf{F}$. Su aporte se obtiene a partir del término correspondiente de la energía potencial:

$$\int_V \mathbf{u}^T \mathbf{f} dV$$

Utilizando la aproximación $\mathbf{u} = \mathbf{N}\mathbf{q}$ y suponiendo $\mathbf{f} = [f_x \ f_y]^T$ constante en cada elemento,

$$\int_V \mathbf{u}^T \mathbf{f} dV = \sum_e \mathbf{q}^T \mathbf{f}^e$$

donde el vector de fuerzas del elemento es

$$\mathbf{f}^e = t_e \left[\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T \det(\mathbf{J}) d\xi d\eta \right] \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \end{bmatrix}$$

Observación: Al igual que la matriz de rigidez, este vector se evalúa mediante **integración numérica**.

Fuerzas de tracción

Considérese una tracción uniforme

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \end{bmatrix}$$

aplicada sobre el borde 2-3 del elemento. En dicho borde ($\xi = 1$),

$$N_1 = N_4 = 0, \quad N_2 = \frac{1 - \eta}{2}, \quad N_3 = \frac{1 + \eta}{2}$$

Como las funciones de forma son lineales sobre el borde, el vector de cargas equivalente resulta

$$\mathbf{T}^e = \frac{t_e \ell_{2-3}}{2} [0 \quad 0 \quad T_x \quad T_y \quad T_x \quad T_y \quad 0 \quad 0]^T$$

Notas

- Si la tracción es variable, se interpola mediante funciones de forma y se integra numéricamente.
- Las cargas puntuales se aplican directamente en los nodos y se ensamblan en el vector global $\mathbf{F}$.

Problema

Evaluar numéricamente la integral

$$I = \int_{-1}^1 f(\xi) d\xi$$

cuando la integración analítica es complicada o costosa.

En el Método de los Elementos Finitos, las integrales aparecen en:

- Matriz de rigidez
- Vector de fuerzas
- Cálculo de esfuerzos

Consideremos la aproximación de n puntos

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 f(\xi) d\xi \\ &\approx w_1 f(\xi_1) + w_2 f(\xi_2) + \dots + w_n f(\xi_n) \end{aligned}$$

La técnica más utilizada es la **cuadratura de Gauss**.

Idea de la cuadratura de Gauss

La integral se aproxima mediante una suma ponderada

$$I \approx \sum_{i=1}^n w_i f(\xi_i)$$

donde

- ξ_i son los **puntos de Gauss**.
- w_i son los **pesos**.

Propiedad importante

Una cuadratura de n puntos integra exactamente polinomios de grado

$$2n - 1.$$

Cuadratura de un punto

Cuadratura de un punto

Considere la fórmula con $n = 1$ como

$$\int_{-1}^1 f(\xi) d\xi \approx w_1 f(\xi_1)$$

Como hay dos parámetros, w_1 y ξ_1 , la fórmula se reduce a un polinomio de orden 1. Entonces,
 $f(\xi) = a_0 + a_1 \xi$.

$$\text{Error} = \int_{-1}^1 (a_0 + a_1 \xi) d\xi - w_1 f(\xi_1) = 0$$

$$= 2a_0 - w_1(a_0 + a_1) = 0$$

$$\text{Error} = a_0(2 - w_1) - w_1 a_1 \xi_1$$

Imponiendo exactitud para polinomios lineales vemos que el error se anula si

$$w_1 = 2 \quad \xi_1 = 0$$

Por tanto,

$$\int_{-1}^1 f(\xi) d\xi \approx 2f(0)$$

Es la conocida **regla del punto medio**

Cuadratura de dos puntos

Considere la fórmula con $n = 2$ como

$$\int_{-1}^1 f(\xi) d\xi \approx w_1 f(\xi_1) + w_2 f(\xi_2)$$

Tenemos cuatro parámetros w_1, w_2, ξ_1 y ξ_2 , la fórmula será un polinomio cúbico
 $f(\xi) = a_0 + a_1 \xi + a_2 \xi^2 + a_3 \xi^3$.

$$\begin{aligned} \text{Error} = & \left[\int_{-1}^1 (a_0 + a_1 \xi + a_2 \xi^2 + a_3 \xi^3) d\xi \right] \\ & - [w_1 f(\xi_1) + w_2 f(\xi_2)] \end{aligned}$$

Si se requiere que el error sea cero, resulta

$$w_1 + w_2 = 2$$

$$w_1 \xi_1 + w_2 \xi_2 = 0$$

$$w_1 \xi_1^2 + w_2 \xi_2^2 = \frac{2}{3}$$

$$w_1 \xi_1^3 + w_2 \xi_2^3 = 0$$

Estas ecuaciones no lineales tienen la solución única

$$w_1 = w_2 = 1, \quad \xi_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \xi_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$$\int_{-1}^1 f(\xi) d\xi \approx \sum_{i=1}^n w_i f(\xi_i)$$

No. of Points, n	Location, ξ_i	Weights, w_i
1	0.0	2.0
2	$\pm 1/\sqrt{3} = \pm 0.5773502692$	1.0
3	± 0.7745966692	0.5555555556
	0.0	0.8888888889
4	± 0.8611363116	0.3478548451
	± 0.3399810436	0.6521451549
5	± 0.9061798459	0.2369268851
	± 0.5384693101	0.4786286705
	0.0	0.5688888889
6	± 0.9324695142	0.1713244924
	± 0.6612093865	0.3607615730
	± 0.2386191861	0.4679139346

Regla general

- Una cuadratura de n puntos es exacta para polinomios de grado $2n - 1$.
- Los puntos de Gauss son simétricos respecto al origen.
- La Tabla ?? contiene los pesos w_i y los puntos ξ_i .
- Se recomienda emplear doble precisión para mejorar la exactitud numérica.

$$\int_{-1}^1 f(\xi) d\xi \approx \sum_{i=1}^n w_i f(\xi_i)$$

Número de puntos	Grado exacto
1	1
2	3
3	5
4	7

A mayor número de puntos, mayor precisión.

Ejemplo: Evaluar

$$I = \int_{-1}^1 \left(3e^x + x^2 + \frac{1}{x+2} \right) dx$$

Método	Resultado
1 punto	7.0000
2 puntos	8.7857
Exacto	8.8165

La cuadratura de dos puntos reduce considerablemente el error.

La extensión de una cuadratura gaussiana a integrales bidimensionales de la forma

$$I = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(\xi, \eta) d\xi d\eta$$

la cuadratura queda

$$\begin{aligned} I &\approx \int_{-1}^1 \left[\sum_{i=1}^n w_i f(\xi, \eta) \right] d\eta \\ &\approx \sum_{j=1}^n w_j \left[\sum_{i=1}^n w_i f(\xi, \eta) \right] \\ I &\approx \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i w_j f(\xi, \eta) \end{aligned}$$

Una cuadratura 2×2 emplea cuatro puntos de Gauss.

Integración de la rigidez

La **matriz de rigidez** se calcula mediante

$$\mathbf{k}^e = t \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \det \mathbf{J} d\xi d\eta$$

La matriz de deformación $\mathbf{B}$ y el jacobiano $\det(\mathbf{J})$ dependen de las coordenadas naturales (ξ, η) . La integración se realiza sobre cada término de la matriz de rigidez; además, debido a la simetría de $\mathbf{k}^e$, basta integrar los elementos de la diagonal superior.

Definiendo el integrando como

$$\phi(\xi, \eta) = t_e \left(\mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \det(\mathbf{J}) \right)_{ij}, \quad (7)$$

la regla de Gauss 2×2 conduce a

$$\begin{aligned} k_{ij} &\approx w_1^2 \phi(\xi_1, \eta_1) + w_1 w_2 \phi(\xi_1, \eta_2) \\ &\quad + w_2 w_1 \phi(\xi_2, \eta_1) + w_2^2 \phi(\xi_2, \eta_2) \end{aligned}$$

Con la cuadratura de dos puntos,

$$w_1 = w_2 = 1, \quad \xi, \eta = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Integrales bidimensionales

Alternativamente, si marcamos los puntos de Gauss como 1, 2, 3 y 4, entonces k_{ij} en la ecuación también puede escribirse como,

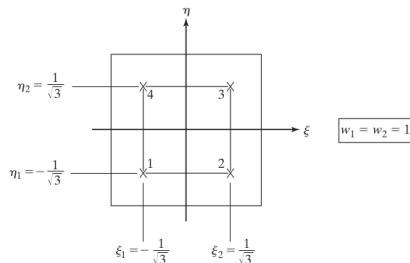
$$k_{ij} \approx \sum_{IP=1}^4 W_{IP} \phi_{IP},$$

donde ϕ_{IP} es el valor de ϕ y W_{IP} es el factor de peso en el punto de integración IP . Note que $W_{IP} = (1)(1) = 1$.

La integral se evalúa numéricamente como

$$\mathbf{k}^e = \sum_{IP} W_{IP} \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \det \mathbf{J}$$

La regla más utilizada para elementos cuadriláteros bilineales es la **cuadratura de Gauss** 2×2 .



$$\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(\xi, \eta) d\xi d\eta \approx w_1^2 f(\xi_1, \eta_1) + w_2 w_1 f(\xi_2, \eta_1) + w_2^2 f(\xi_2, \eta_2) + w_1 w_2 f(\xi_1, \eta_2)$$

Cuadratura gaussiana en dos dimensiones usando la regla de 2×2 .

Cálculo de esfuerzos

Los esfuerzos en un elemento cuadrilátero se calculan mediante

$$\sigma = \mathbf{DBq}.$$

A diferencia del elemento triangular de deformación constante, los esfuerzos dependen de las coordenadas naturales (ξ, η) ; por tanto, **no son constantes** dentro del elemento.

En la práctica, los esfuerzos se evalúan en los **puntos de Gauss**, donde también se realiza la integración numérica de la matriz de rigidez.

- Integración 2×2 :
 - 4 puntos de Gauss.
 - 4 estados de esfuerzo por elemento.
- Para reducir el volumen de datos, es común evaluar los esfuerzos únicamente en el centro del elemento,

$$(\xi, \eta) = (0, 0),$$

como se implementa en el programa **QUAD2**.

Ejemplo 7.2

Problema

Considere el elemento rectangular mostrado en la Fig. 4, bajo una condición de **esfuerzo plano**, con

$$E = 30 \times 10^6 \text{ psi}, \quad \nu = 0,3,$$

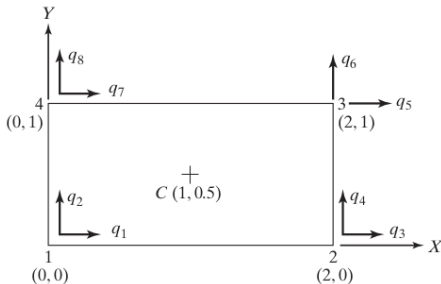
y el vector de desplazamientos

$$\mathbf{q} = [0, 0, 0,002, 0,003, 0,006, 0,0032, 0, 0]^T \text{ in.}$$

Determinar, en el punto

$$(\xi, \eta) = (0, 0),$$

- la matriz jacobiana $\mathbf{J}$;
- la matriz deformación–desplazamiento $\mathbf{B}$;
- el vector de esfuerzos $\boldsymbol{\sigma}$.



Elemento rectangular en coordenadas naturales.

Ejemplo 7.2: Solución

En el centro del elemento,

$$(\xi, \eta) = (0, 0),$$

la matriz jacobiana es

$$\mathbf{J} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2(1-\eta) + 2(1+\eta) & (1+\eta) - (1-\eta) \\ -2(1+\xi) + (1-\xi) & (1+\xi) + (1-\xi) \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Los esfuerzos en $\xi = \eta = 0$ ahora están dados por el producto

$$\boldsymbol{\sigma}^0 = \mathbf{D} \mathbf{B}^0 \mathbf{q}$$

Por tratarse de un elemento rectangular, $\mathbf{J}$ es

constante. Ahora, de las ecuaciones 9,

$$\mathbf{A} = \frac{1}{\frac{1}{2}} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 70 \end{bmatrix}$$

donde

$$\mathbf{D} = \frac{30 \times 10^6}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & 0,3 & 0 \\ 0,3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0,35 \end{bmatrix}.$$

Evaluando la matriz $\mathbf{G}$ en la ecuación 6 en $\xi = \eta = 0$

$$\mathbf{B} = \mathbf{Q} \mathbf{G},$$

Finalmente,

$$\boldsymbol{\sigma}^0 = \begin{bmatrix} 66920 \\ 23080 \\ 40960 \end{bmatrix} \text{ psi}$$

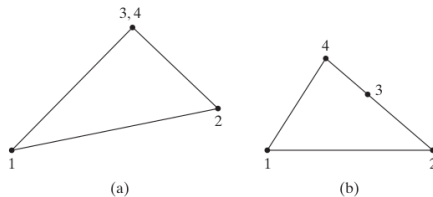
se obtiene la matriz $\mathbf{B}^0$.

$$\mathbf{B}^0 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

Cuadriláteros degenerados

- En algunas aplicaciones es inevitable utilizar **elementos cuadriláteros degenerados**, los cuales se transforman en triángulos.
- La **integración numérica** permite su utilización sin modificar el procedimiento de integración.
- Sin embargo, estos elementos suelen presentar **mayores errores** que los cuadriláteros regulares.
- A pesar de ello, la mayoría de los programas comerciales de elementos finitos admiten su uso.

$$\sigma^0 = [66920 \quad 23080 \quad 40960]^T \text{ psi}$$



Elementos cuadriláteros degenerados de cuatro nodos.

Elementos isoparamétricos de orden superior

- En el elemento cuadrilátero de cuatro nodos, las funciones de forma contenían términos

$$1, \quad \xi, \quad \eta, \quad \xi\eta$$

- Los elementos cuadriláteros de orden superior extienden el elemento de cuatro nodos.
- Sus funciones de forma incorporan términos cuadráticos, como

$$\xi^2, \quad \eta^2, \quad \xi^2\eta, \quad \xi\eta^2,$$

lo que permite representar con mayor precisión la geometría y el campo de desplazamientos.

- Como consecuencia, se obtiene una mejor aproximación de la solución.

El procedimiento de formulación es el mismo:

$$\mathbf{u} = \mathbf{N}\mathbf{q}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}\mathbf{q}$$

$$\mathbf{k}^e = t_e \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \det \mathbf{J} d\xi d\eta$$

donde $\mathbf{k}^e$ se evalúa usando la cuadratura de Gauss.

Elemento cuadrilátero de nueve nodos

- El elemento cuadrilátero de nueve nodos es uno de los más utilizados en el Método de los Elementos Finitos.
- Se construye a partir de funciones de interpolación cuadráticas en cada dirección.
- Primero se definen las funciones unidimensionales sobre el eje ξ .

$$L_i(\xi) = \begin{cases} 1, & \text{en el nodo } i, \\ 0, & \text{en los demás nodos.} \end{cases}$$

Las funciones de interpolación son

$$L_1(\xi) = -\frac{\xi(1-\xi)}{2},$$

$$L_2(\xi) = 1 - \xi^2,$$

$$L_3(\xi) = \frac{\xi(1+\xi)}{2}$$

Funciones de forma bidimensionales

Las mismas expresiones se utilizan para la coordenada natural η .

$$L_1(\eta) = -\frac{\eta(1-\eta)}{2}$$

$$L_2(\eta) = (1+\eta)(1-\eta)$$

$$L_3(\eta) = \frac{\eta(1+\eta)}{2}$$

Observamos que cada nodo tiene las coordenadas $\xi = -1, 0, +1$ y $\eta = -1, 0, +1$. Las funciones de forma del elemento de nueve nodos se obtienen mediante el producto de las funciones unidimensionales:

$$N_i(\xi, \eta) = L_p(\xi)L_q(\eta).$$

Entonces, la siguiente regla de producto da las funciones de forma $N_1, N_2, \dots, N_9$, como

$$\begin{array}{lll} N_1 = L_1(\xi)L_1(\eta) & N_5 = L_2(\xi)L_1(\eta) & N_2 = L_3(\xi)L_1(\eta) \\ N_8 = L_1(\xi)L_3(\eta) & N_9 = L_2(\xi)L_2(\eta) & N_6 = L_3(\xi)L_2(\eta) \\ N_4 = L_1(\xi)L_3(\eta) & N_7 = L_2(\xi)L_3(\eta) & N_3 = L_3(\xi)L_3(\eta) \end{array}$$

Por la manera en que se construyen las L_i , puede verificarse fácilmente que $N_i = 1$ en el nodo i e igual a cero en los otros nodos, tal como se quiere.

Propiedad fundamental

Cada función de forma satisface

$$N_i = 1$$

en su nodo correspondiente, y

$$N_i = 0$$

en todos los demás nodos.

Elemento cuadrilátero de nueve nodos

- El uso de funciones de forma de orden superior permite una interpolación más precisa del campo de desplazamientos:

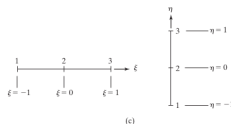
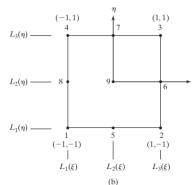
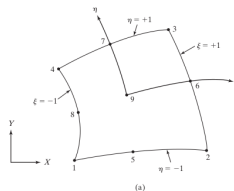
$$\mathbf{u} = \mathbf{N}\mathbf{q}.$$

- La geometría del elemento también se interpola mediante

$$x = \sum_i N_i x_i, \quad y = \sum_i N_i y_i.$$

- Esto permite representar elementos con **bordes curvos**.
- También es posible utilizar una formulación **subparamétrica**, donde:

- funciones de nueve nodos para los desplazamientos;
- funciones de cuatro nodos para la geometría.



Cuadrilátero de nueve nodos (a) en el espacio x,y y (b) en el espacio ξ, η . (c) Definición de funciones de forma generales.

Elemento cuadrilátero de ocho nodos (Serendipity)

- Pertenece a la familia de elementos **Serendipity**.
- Está formado por ocho nodos, todos ubicados sobre el contorno del elemento.
- Las funciones de forma cumplen:

$$\begin{aligned} N_i &= 1 && \text{en el nodo } i, \\ N_i &= 0 && \text{en los demás nodos.} \end{aligned}$$

- Primero definimos $N_1 - N_4$. Para N_1 notamos que $N_1 = 1$ en el nodo 1 y 0 en los otros nodos. Entonces, N_1 tiene que desaparecer a lo largo de las líneas $\xi = +1, \eta = +1$ y $\xi + \eta = -1$ (fig. ??(a)). En consecuencia, N_i es de la forma

$$N_1 = c(1 - \xi)(1 - \eta)(1 + \xi + \eta)$$

- Para el nodo 1, $N_1 = 1, \xi = \eta = -1$. Así que, $c = -\frac{1}{4}$. Tenemos

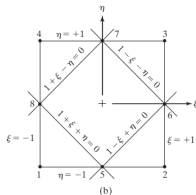
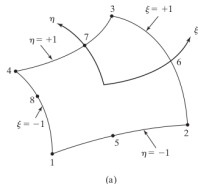
$$N_1 = -\frac{(1 - \xi)(1 - \eta)(1 + \xi + \eta)}{4}$$

$$N_2 = -\frac{(1 - \xi)(1 - \eta)(1 - \xi + \eta)}{4}$$

$$N_3 = -\frac{(1 + \xi)(1 + \eta)(1 - \xi - \eta)}{4}$$

$$N_4 = -\frac{(1 - \xi)(1 + \eta)(1 + \xi - \eta)}{4}$$

- Las funciones restantes se obtienen por simetría.



Cuadrilátero de ocho nodos (a) en el espacio x, y (b) en el espacio ξ, η

Funciones de forma en los nodos medios

Ahora definimos N_5, N_6, N_7 y N_8 en los puntos medios. Para N_5 , sabemos que desaparece a lo largo de los bordes $\xi = +1, \eta = +1$ y $\xi = -1$.

En consecuencia, tiene que ser de la forma

$$\begin{aligned} N_5 &= c(1 - \xi)(1 - \eta)(1 + \xi) \\ &= c(1 - \xi^2)(1 - \eta) \end{aligned}$$

La constante c en la ecuación anterior está determinada por la condición $N_5 = 1$ en el nodo 5, o $N_5 = 1$ en $\xi = 0, \eta = -1$. Así, $c = \frac{1}{2}$ y

$$N_5 = \frac{(1 - \xi^2)(1 - \eta)}{2}$$

Tenemos

$$N_5 = \frac{(1 - \xi^2)(1 - \eta)}{2}$$

$$N_6 = \frac{(1 + \xi)(1 - \eta^2)}{2}$$

$$N_7 = \frac{(1 - \xi^2)(1 + \eta)}{2}$$

$$N_8 = \frac{(1 - \xi)(1 - \eta^2)}{2}$$

Observación

Las funciones de forma satisfacen la propiedad de interpolación,

$$N_i(\xi_j, \eta_j) = \delta_{ij},$$

garantizando continuidad y compatibilidad del elemento.

Triángulo isoparamétrico de seis nodos

- El elemento de seis nodos es un **triángulo cuadrático**, ya que sus funciones de forma contienen términos de segundo orden.
- Se emplea para representar con mayor precisión la geometría y el campo de desplazamientos.
- Las coordenadas naturales satisfacen

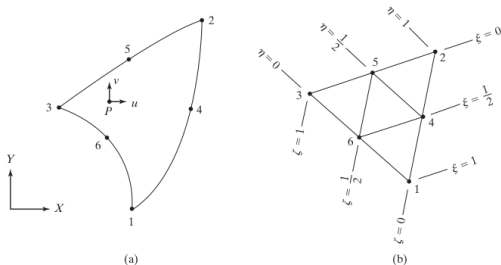
$$\zeta = 1 - \xi - \eta.$$

Las funciones de forma son

$$N_1 = \xi(2\xi - 1), \quad N_4 = 4\xi\eta,$$

$$N_2 = \eta(2\eta - 1), \quad N_5 = 4\eta\zeta,$$

$$N_3 = \zeta(2\zeta - 1), \quad N_6 = 4\xi\zeta.$$



Elemento triangular de seis nodos.

Formulación isoparamétrica

La interpolación de desplazamientos y geometría se expresa como

$$\mathbf{u} = \mathbf{N}\mathbf{q},$$

$$x = \sum_{i=1}^6 N_i x_i, \quad y = \sum_{i=1}^6 N_i y_i.$$

La matriz de rigidez se obtiene mediante

$$\mathbf{k}^e = t_e \int_A \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \det \mathbf{J} dA$$

Como la integral no tiene solución analítica en general, se evalúa mediante **cuadratura de Gauss**.

Cuadratura de Gauss en un triángulo

La regla más sencilla utiliza un único punto de integración ubicado en el centroide.

$$\xi_1 = \eta_1 = \zeta_1 = \frac{1}{3}, \quad w_1 = \frac{1}{2}.$$

La matriz de rigidez se aproxima por

$$\mathbf{k}^e \approx \frac{1}{2} t_e \bar{\mathbf{B}}^T \bar{\mathbf{D}} \bar{\mathbf{B}} \det \bar{\mathbf{J}}$$

Para obtener mayor precisión se emplean reglas con 3, 4, 6 o más puntos de Gauss.

- Para multiplicidad de tres, si las coordenadas ξ , η y ζ de un punto de Gauss son, por ejemplo, $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$ y $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{3}$. Note que $\zeta = 1 - \xi - \eta$, como se vio en el capítulo 5.
- Para multiplicidad de seis, se usan las seis posibles permutaciones de las coordenadas ξ , η , ζ .

Cuadratura de Gauss en un triángulo

$$\int_0^1 \int_0^{1-\xi} f(\xi, \eta) d\eta d\xi \approx \sum_{i=1}^n w_i f(\xi_i, \eta_i)$$

No. of Points, n	Weight, w_i	Multiplicity	ξ_i	η_i	ζ_i
One	1/2	1	1/3	1/3	1/3
Three	1/6	3	2/3	1/6	1/6
Three	1/6	3	1/2	1/2	0
Four	-(9/32)	1	1/3	1/3	1/3
	25/96	3	3/5	1/5	1/5
Six	1/12	6	0.6590276223	0.2319333685	0.1090390090

Puntos y pesos de Gauss para un triángulo.

Ubicación del nodo a medio lado

Para evitar distorsiones excesivas del elemento, el nodo intermedio debe permanecer próximo al centro del lado.

$$\frac{1}{4} < \frac{s}{\ell} < \frac{3}{4}$$

Esta restricción garantiza que

$$\det \mathbf{J} > 0,$$

evitando la degeneración del elemento (Esta condición garantiza que $\det \mathbf{J}$ no alcanza un valor de cero en el elemento.)

Carga nodal equivalente por temperatura

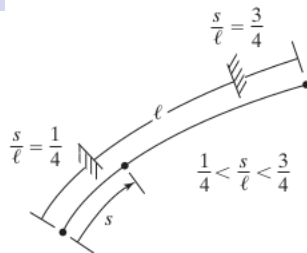
La deformación térmica produce una carga nodal equivalente

$$\theta^e = t_e \int_A \mathbf{B}^T \mathbf{D} \epsilon_0 dA$$

o, en coordenadas naturales,

$$\theta^e = t_e \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T \mathbf{D} \epsilon_0 \det \mathbf{J} d\xi d\eta.$$

La integral se evalúa mediante cuadratura de Gauss.



Restricción del nodo a medio lado.

Nota Final: Aspectos fundamentales

La formulación paramétrica de los elementos finitos se basa en tres conceptos principales:

- Elemento maestro en coordenadas naturales (ξ, η) .
- Funciones de forma para interpolar la geometría y los desplazamientos.
- Integración numérica mediante cuadratura de Gauss.

Estas herramientas permiten formular, de manera unificada, una amplia variedad de elementos para problemas estructurales y no estructurales.

Ejemplo 7.3

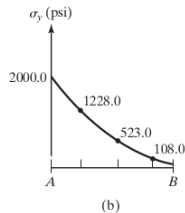
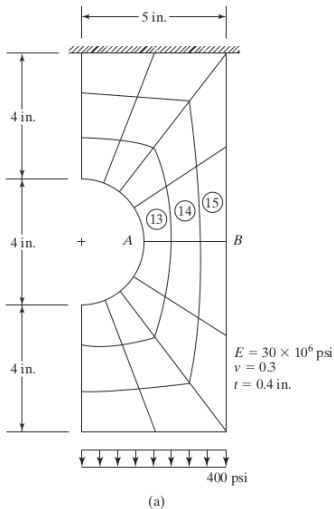
Planteamiento

Se resuelve el problema del Ejemplo 5.6 utilizando:

- 24 elementos cuadriláteros de cuatro nodos.
- El programa **QUAD2**.
- La misma geometría, cargas y condiciones de frontera del ejemplo anterior.

Observaciones

- La malla fue generada con **MESHGEN**.
- Los datos del modelo se definieron con **DATAFEM**.
- Los esfuerzos se evaluaron en el punto de Gauss (0, 0).
- Los esfuerzos se extrapolaron en los elementos 13, 14 y 15 para estimar el esfuerzo máximo cerca del borde semicircular.



- El triángulo de seis nodos proporciona una aproximación cuadrática de la geometría y los desplazamientos.
- La integración numérica permite calcular eficientemente la matriz de rigidez y las cargas equivalentes.
- La correcta ubicación del nodo a medio lado evita elementos degenerados.
- La formulación isoparamétrica unifica el tratamiento de diferentes tipos de elementos finitos.

¿Preguntas?



Tirupathi R. Chandrupatla and Ashok D. Belegundu.

Introducción al estudio del elemento finito en ingeniería.

Prentice Hall Hispanoamericana, Naucalpan de Juárez, México, 2 edition, 2000.

Versión en español por José Enrique de la Cera Alonso; revisión técnica de Miguel Ángel Ríos Sánchez. Incluye un disquete.